

Les LANs virtuels (VLANs)

Génaël VALET

Version 1.21 – Jan 2011

Sommaire

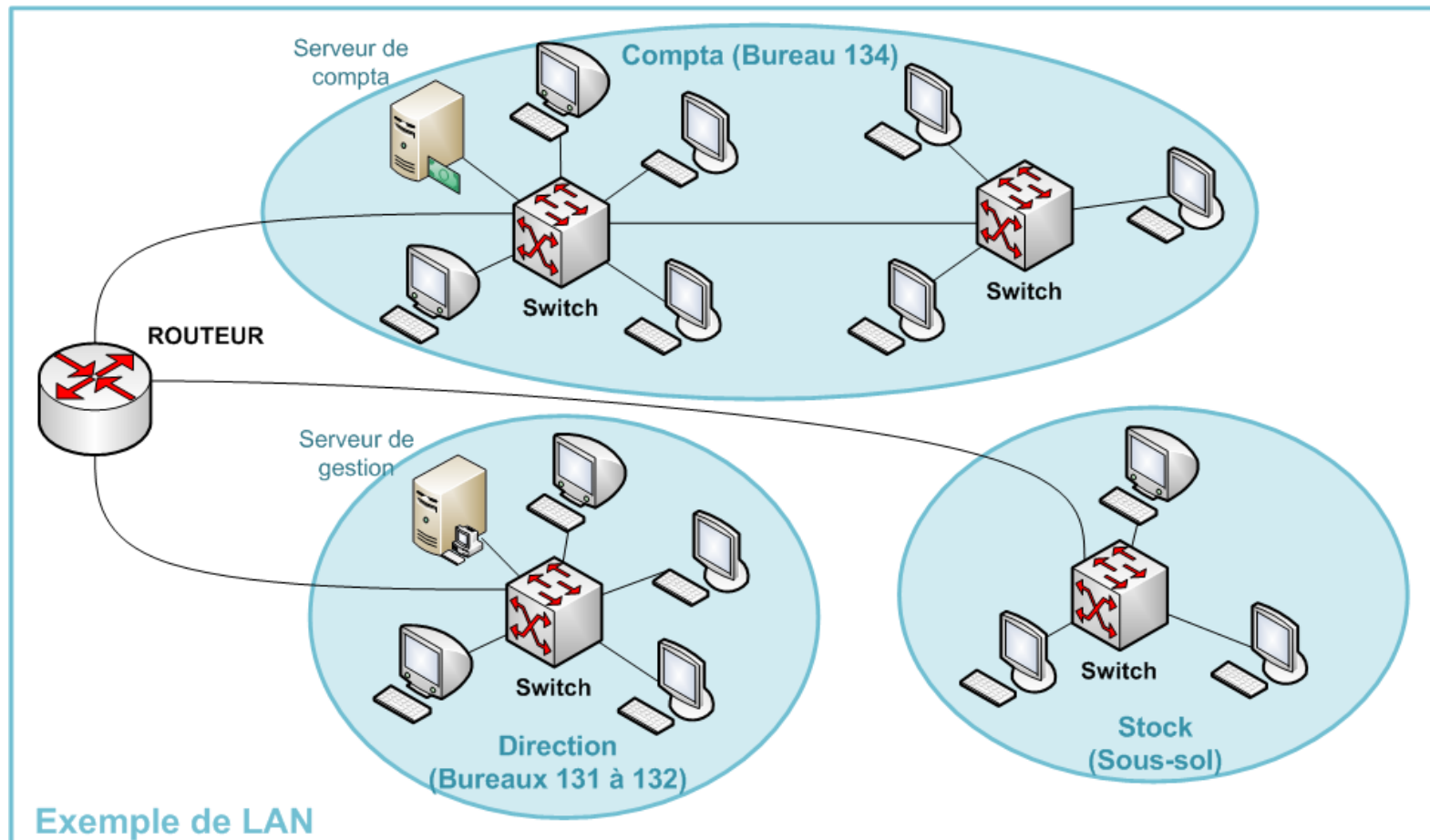
- Dans ce chapitre, nous aborderons :
 - ◆ Qu'est-ce qu'un VLAN ?
 - Présentation, définition, intérêt des VLANs
 - ◆ Les différents types de VLAN
 - Le VLAN de niveau 1, 2 et 3
 - ◆ L'étiquetage des trames avec 802.1q (dot1q)
 - ◆ La mise en place d'un VLAN avec CISCO
 - Les liens TRUNK
 - Le « pruning »
 - ◆ Le routage entre les VLANs

Rappels sur les LAN traditionnels

- LAN : Local Area Network
 - ◆ Réseau dont l'échelle se situe autour d'un ou plusieurs bâtiments
 - ◆ Il est souvent segmenté en sous-réseaux interconnectés les uns aux autres par des routeurs
- Les LANs sont très souvent commutés
 - ◆ Les commutateurs relient les machines entre elles
 - ◆ Ils sont reliés entre eux pour former un maillage
 - Ils évoluent dans un même « domaine de broadcast »
 - Sauf en cas de présence de routeurs
- La mise en place de routeurs permet :
 - ◆ De diminuer la taille du « domaine de broadcast »
 - ◆ Pour un coût élevé : celui d'un routeur et d'un ou plusieurs commutateurs

Exemple de LAN traditionnel

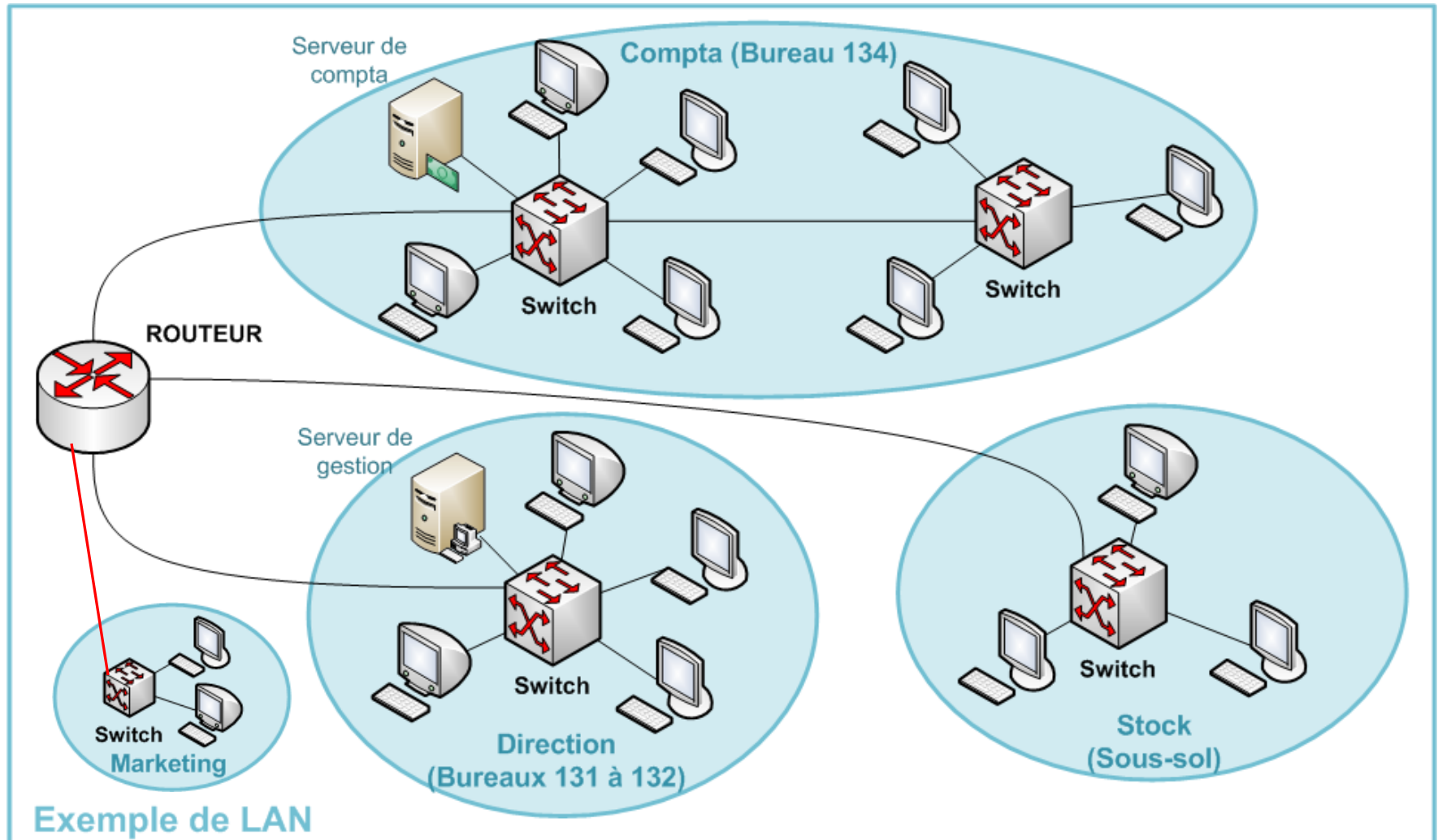
- Exemple : LAN segmenté avec routeur



La problématique du LAN traditionnel

- Dès qu'un changement est effectué
 - ◆ Une modification du câblage est nécessaire
 - ◆ La configuration des machines doit être modifiée
- Dès qu'un poste est ajouté
 - ◆ Il faut un port libre sur le switch correspondant à son sous-réseau d'appartenance
- Une forte croissance du LAN induit :
 - ◆ Un « domaine de broadcast » plus grand
 - ◆ L'ajout d'un sous-réseau supplémentaire implique que :
 - Une nouvelle interface doit être ajoutée sur le routeur
 - Le câblage et les tables de routage soient revus afin d'intégrer le nouveau sous-réseau

La problématique du LAN traditionnel (suite)



La solution VLAN

- Consiste à créer des réseaux logiques indépendants dans un réseau physique existant
 - ◆ Aucune modification du câblage n'est nécessaire
 - ◆ La prise en charge s'effectue au niveau des switchs
- Les machines appartenant à un même VLAN se comportent comme si elles étaient connectées au même réseau physique
 - ◆ Même si elles sont physiquement raccordées à un autre segment du réseau
 - ◆ Ces machines peuvent changer de lieu géographique mais rester dans le même VLAN
 - Aucune modification matérielle n'est nécessaire
- L'étanchéité parfaite est assurée entre les VLANs

Les avantages du VLAN

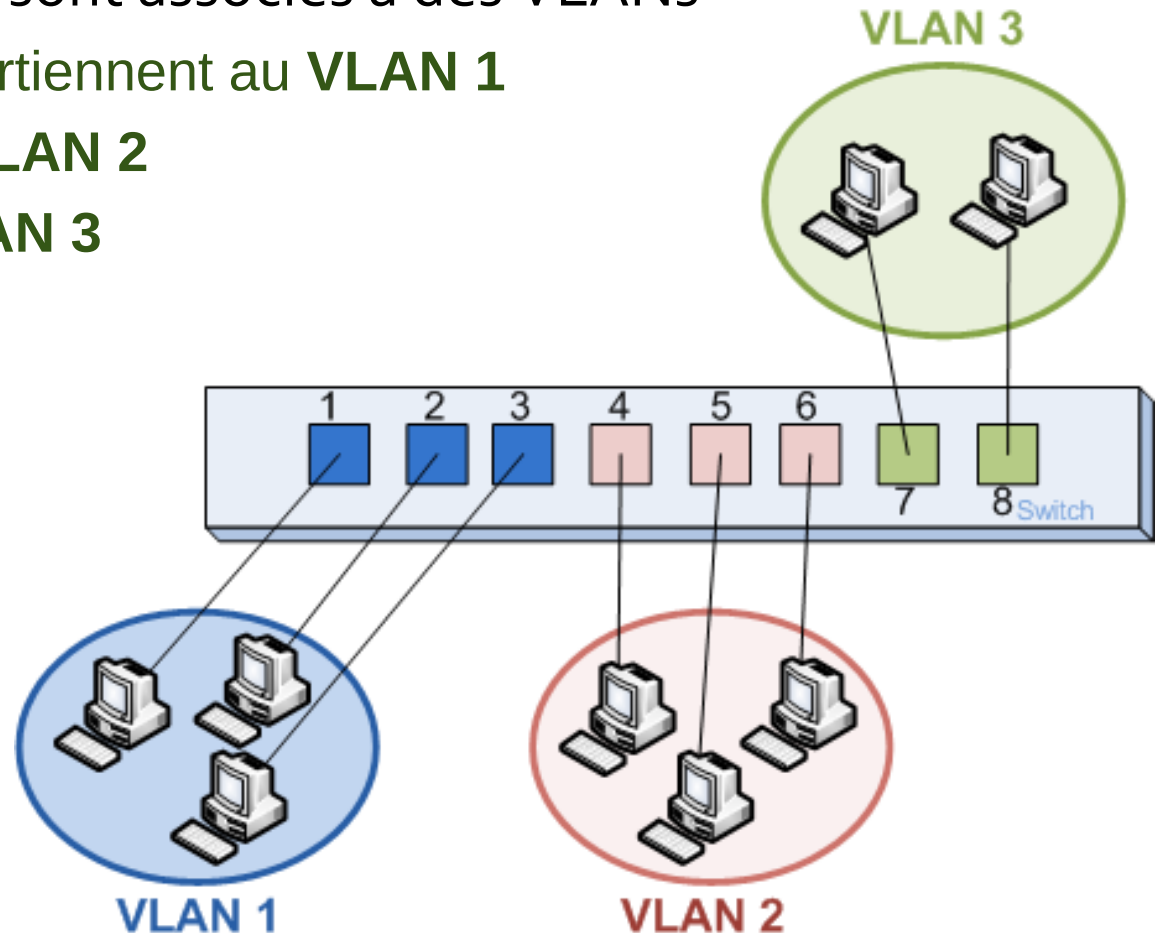
- L'administrateur organise son réseau de manière logique et non physique
- Les VLANs permettent aux administrateurs de :
 - ◆ Ajouter ou déplacer facilement les stations de travail
 - Aucune modification matérielle n'est nécessaire
 - ◆ Modifier facilement la configuration du LAN
 - L'administrateur peut associer n'importe quel port du commutateur à un VLAN sans toucher au câblage
 - ◆ Contrôler facilement le trafic réseau
 - Le trafic de « broadcast » est limité au VLAN correspondant
 - ◆ Améliorer la sécurité
 - Toutes les stations utilisent la même bande passante de commutation mais les VLANs restent étanches

Les types de VLANs

- Comment l'appartenance à un VLAN est-elle définie ?
 - ◆ Par le port du switch auquel la machine est connectée
 - **VLAN de niveau 1**
 - Les ports d'un switch peuvent être associés à des Vlan différents
 - ◆ Par l'adresse MAC de la machine
 - **VLAN de niveau 2**
 - Le switch lit l'adresse MAC de la machine et l'associe à son VLAN d'appartenance
 - ◆ Par l'adresse IP de la machine
 - **VLAN de niveau 3**
 - Le switch lit l'adresse IP de la machine et l'associe à son VLAN d'appartenance

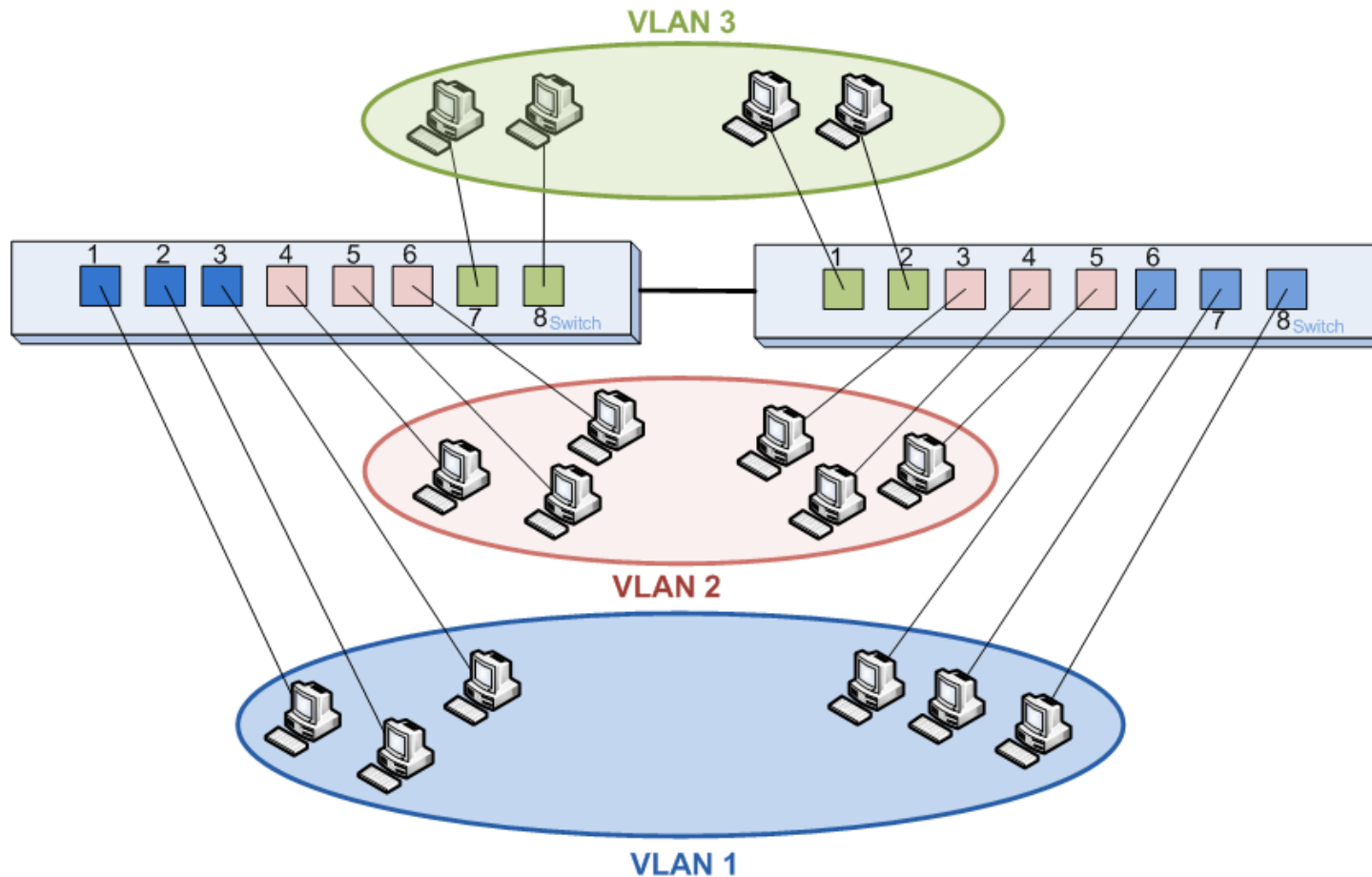
VLAN de niveau 1

- Les ports des switchs sont associés à des VLANs
 - ◆ Ports 1,2 et 3 appartiennent au **VLAN 1**
 - ◆ Ports 4,5 et 6 au **VLAN 2**
 - ◆ Ports 7 et 8 au **VLAN 3**



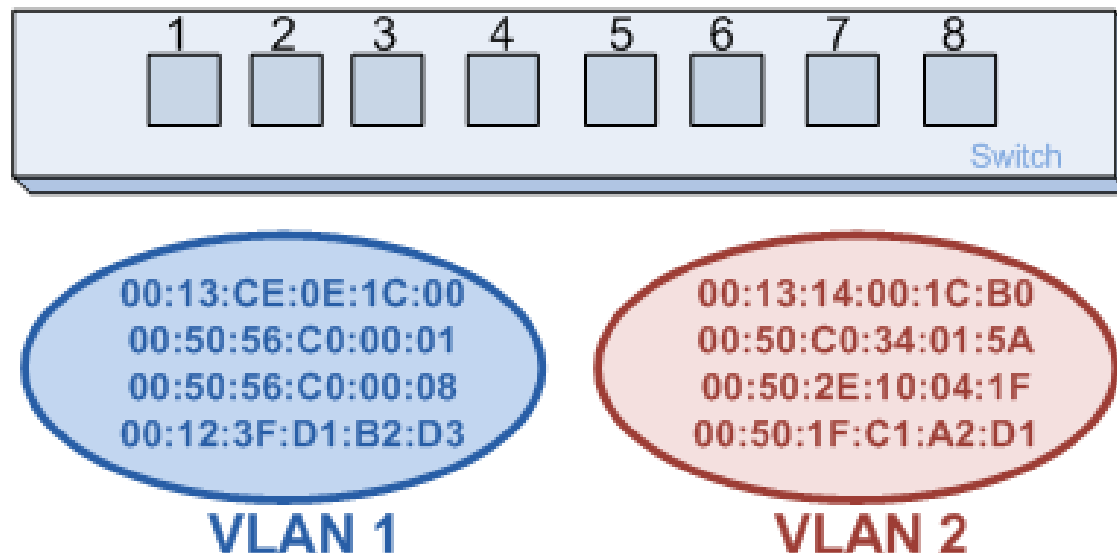
VLAN de niveau 1 (suite)

- Un exemple à base de 2 switchs



VLAN de niveau 2

- L'adresse MAC est associée à un VLAN quelque soit le port utilisé
 - ◆ Nécessité de maintenir à jour la base de données des adresses MAC
 - ◆ L'appartenance à un VLAN ne dépend plus de l'emplacement de la machine



VLAN de niveau 3

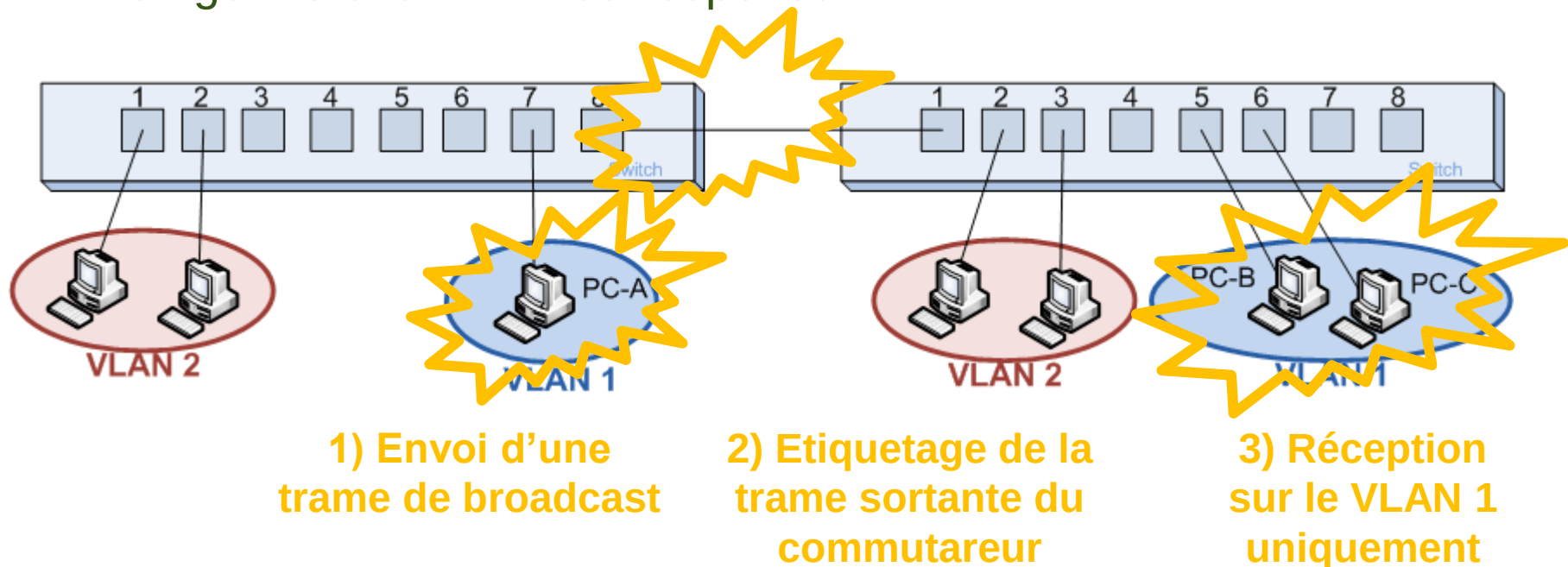
- Basé sur le protocole ou l'adresse IP
- L'appartenance à un VLAN est défini par l'adresse IP de la machine
 - ◆ Les VLANs sont définis par sous réseau
 - ◆ Cela exclue la possibilité d'utiliser DHCP
 - ◆ Ce type de VLAN n'est plus utilisé aujourd'hui
- L'appartenance à un VLAN est défini par le protocole utilisé par la machine
 - ◆ Il devient possible de séparer en VLANs les machines utilisant TCP/IP et IPX (Netware)
 - ◆ Pas vraiment utilisé aujourd'hui

Bilan sur les types de VLAN

Types de VLANs	Description
Basé sur le port	▪ Configuration la plus courante ▪ Ports affectés individuellement à un ou plusieurs VLANs ▪ Facile à mettre en place ▪ Couplé à DHCP, les VLAN par ports offrent une bonne flexibilité ▪ Les interfaces de gestion des switchs permettent une configuration facile
Basé sur l'adresse MAC	▪ Rarement utilisé ▪ L'adresse MAC détermine l'appartenance à un VLAN ▪ Les switchs s'échangent leurs tables d'adresses MAC ce qui peut ralentir les performances ▪ Difficile à administrer, à dépanner et à gérer
Basé sur le protocole	▪ Pas utilisé aujourd'hui à cause de la présence de DHCP ▪ L'adresse IP (sous-réseau) détermine l'appartenance à un VLAN

Principe de l'étiquetage des trames

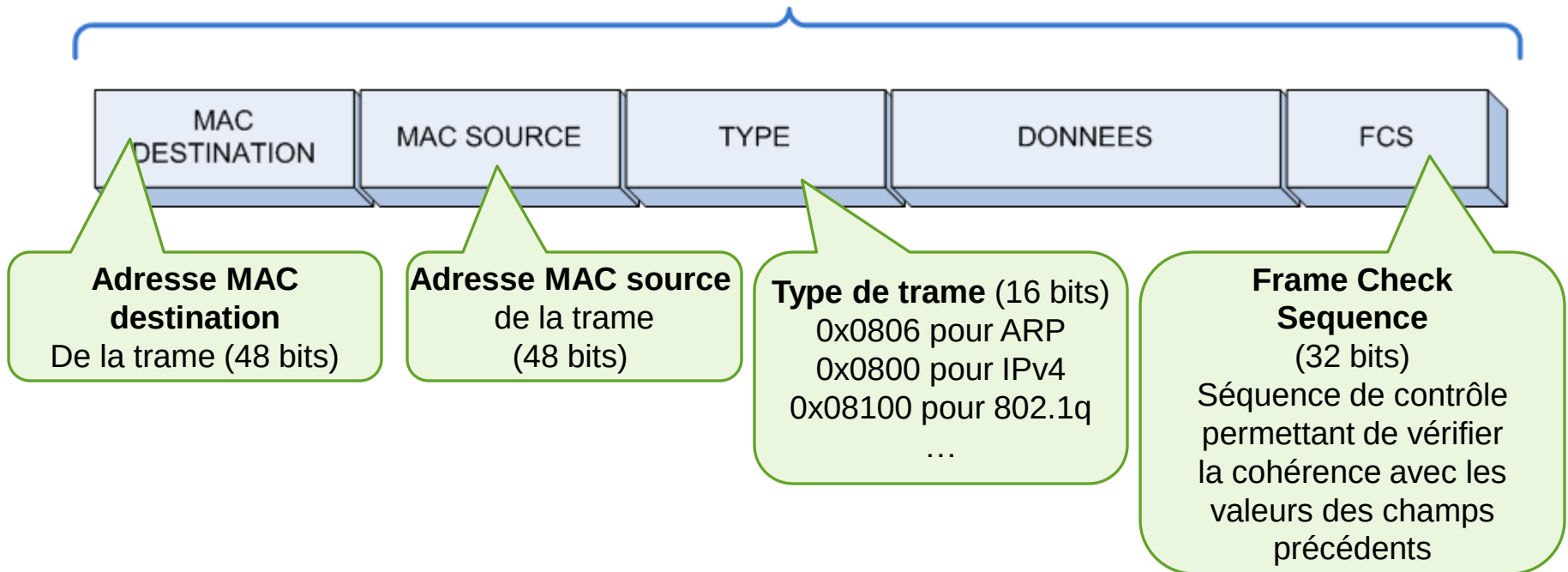
- « Frame tagging »
- L'étiquetage consiste à marquer toutes les trames sortantes du commutateur avec le n° du VLAN d'appartenance
 - ◆ Le commutateur suivant peut alors repérer les trames et les diriger vers le VLAN correspondant



La trame Ethernet (Rappel)

- Voici la composition d'une trame Ethernet classique

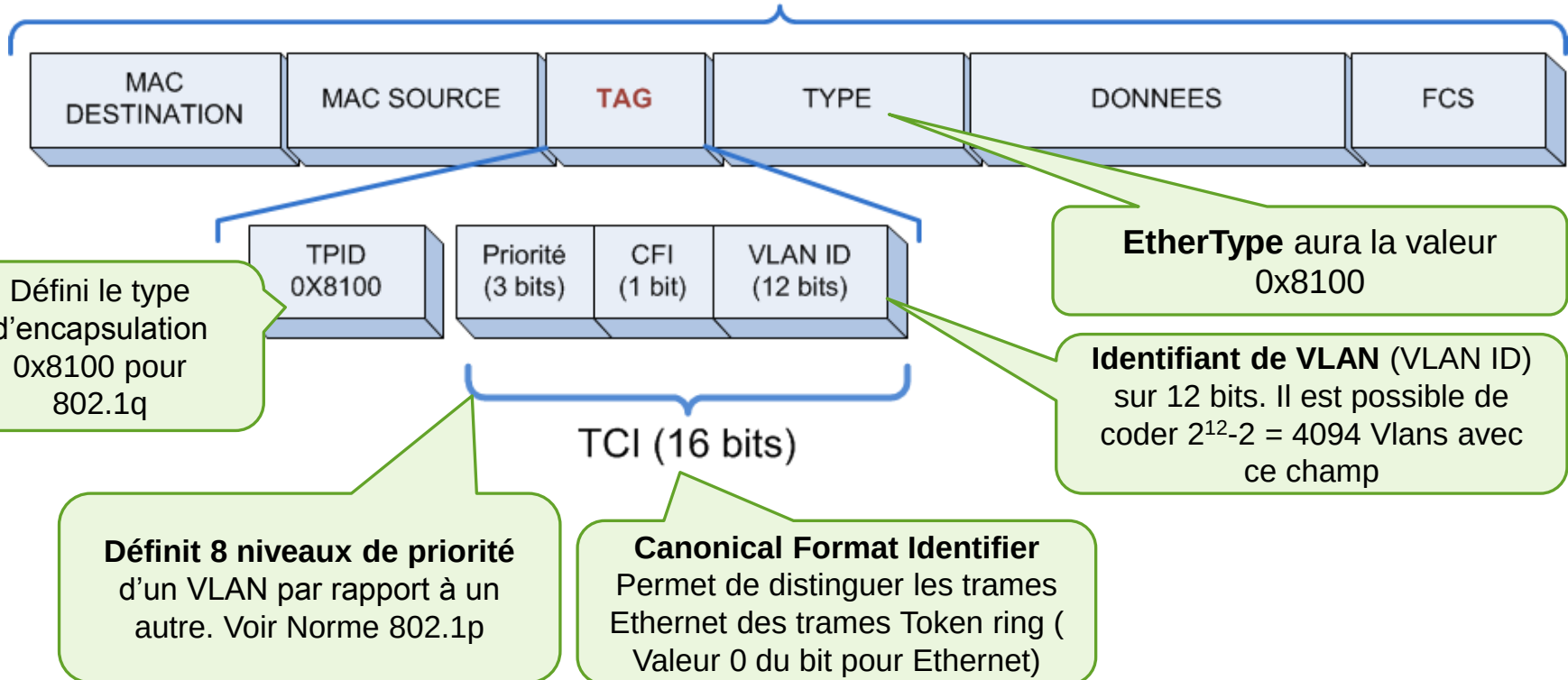
TRAME ETHERNET CLASSIQUE (Sans VLANs)



La trame Ethernet 802.1q

- L'étiquetage se fait grâce à la norme 802.1q (dot 1q)
- Les trames ont un champ supplémentaire

TRAME ETHERNET 802.1q (Avec étiquetage)

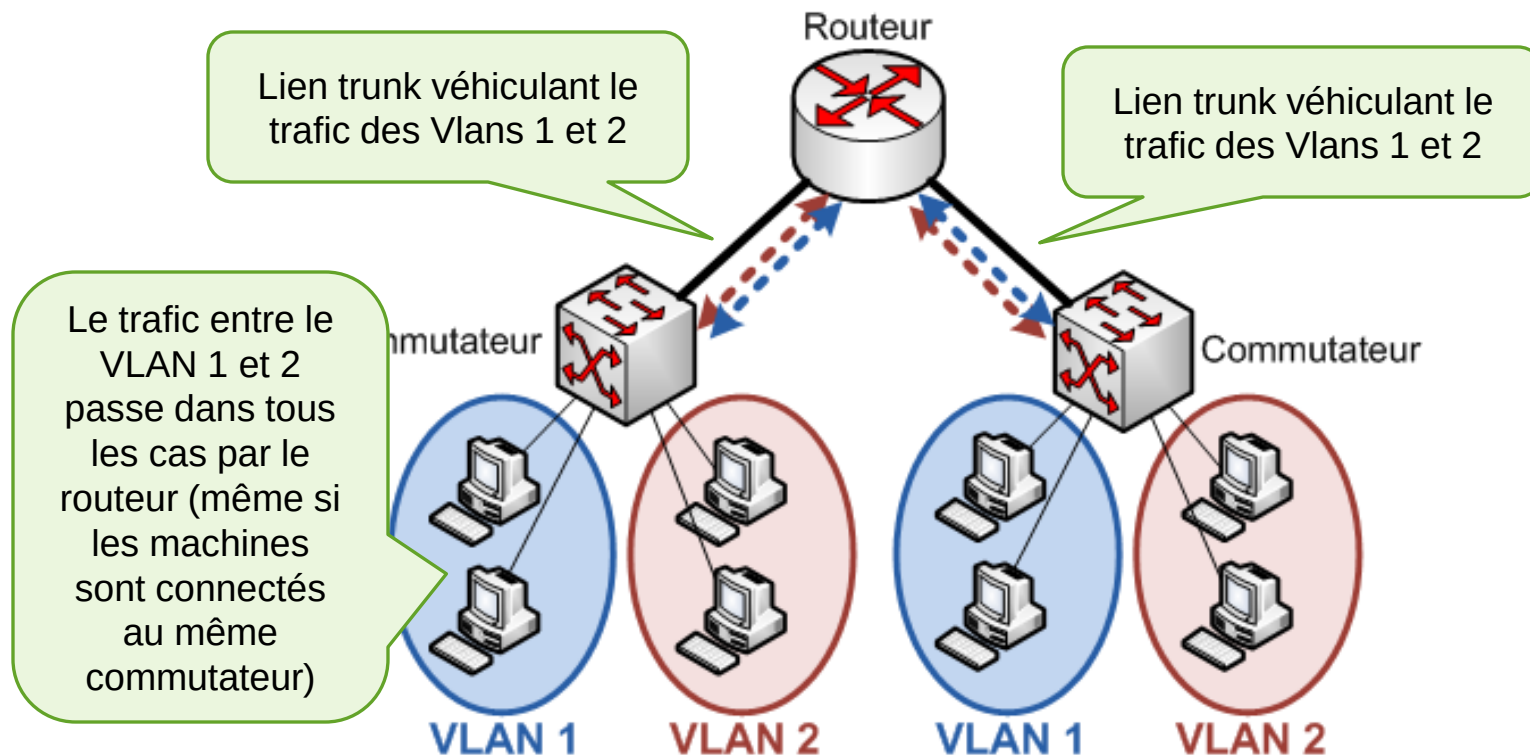


Administration des Vlan

- La mise en place de VLANs nécessite de disposer d'équipements administrables
 - ◆ Commutateurs « manageable »
- La base de données des Vlan est la même sur tout le LAN
 - ◆ Soit configurée manuellement sur chaque commutateur
 - La maintenance peut être assez lourde si on souhaite faire évoluer le LAN
 - ◆ Soit configurée automatiquement via un protocole propriétaire qui dépend de la marque de l'équipement
 - Cas du Vlan Trunking Protocol (VTP) de la marque CISCO (Voir plus loin)
 - Le protocole se charge de distribuer sur l'ensemble du LAN les informations sur les VLANs

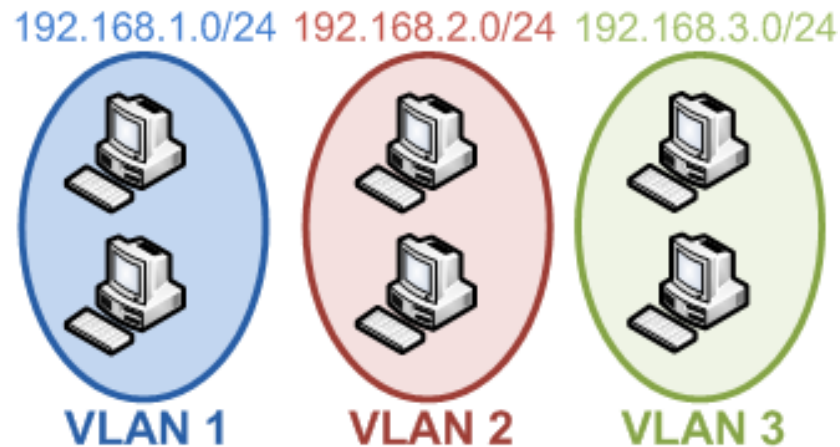
Le routage entre VLANs

- Le trafic entre les Vlan est assuré par un équipement de niveau 3
 - ◆ Un routeur
 - ◆ Un commutateur de niveau 3



Conditions à réunir pour un routage entre VLANs

- Attribuer à chaque VLAN des plages d'adresses IP n'appartenant pas au même réseau



- Configurer un routeur capable de comprendre l'étiquetage 802.1q
- Créer un lien spécial entre le switch et le routeur avec des trames étiquetées 802.1q
 - ◆ CISCO : Lien « trunk »
 - ◆ NETGEAR, DLINK : « Tagged » ou « Untagged » port

Le VLAN selon CISCO

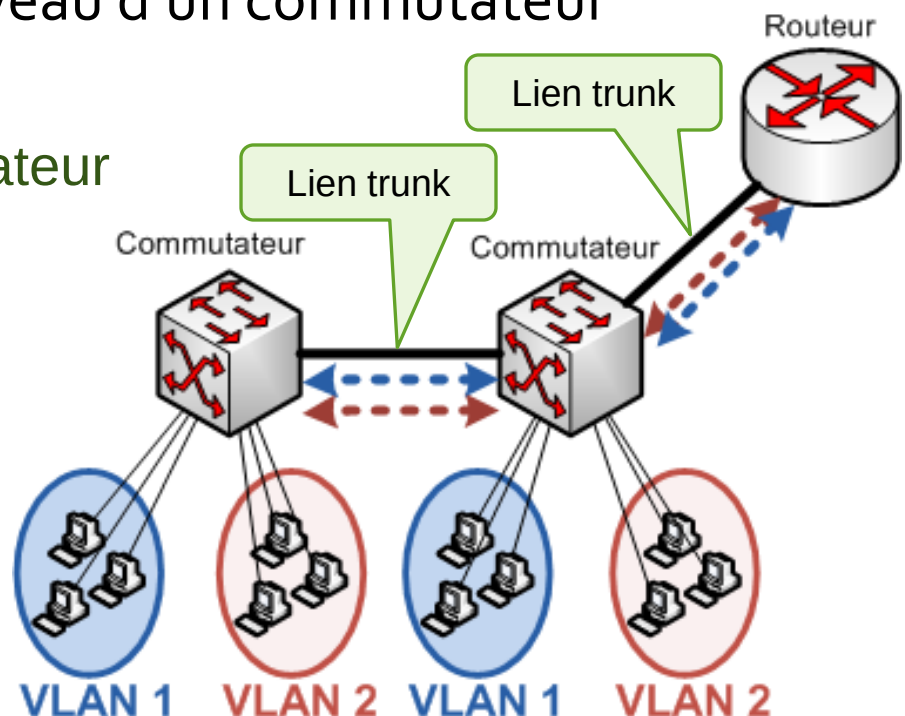
- Les VLANs sont mis en œuvre via 2 normes
 - ◆ 802.1q (Etiquetage de trames)
 - ◆ ISL (Encapsulation de trames)
 - Technologie propriétaire CISCO qui tend à disparaître
- Les commandes de l'IOS (Internetworking Operating System) permettent de:
 - ◆ Créer un lien « Trunk » qui véhicule le trafic de plusieurs Vlan
 - ◆ Associer un port à un ou plusieurs Vlan
 - ◆ Choisir les Vlan à véhiculer avec le « pruning »
- Comment les commutateurs échangent-ils des informations sur les VLANs ?
 - ◆ Grâce au protocole VTP : Vlan Trunking Protocol

Le VLAN natif

- Le VLAN 1 est appelé le « VLAN natif »
 - ◆ Destiné à la gestion distante des équipements
 - ◆ Les trames VTP circulent sur le VLAN natif
- Les trames destinées au Vlan natif ne sont pas étiquetées
 - ◆ On peut communiquer avec les équipements via le Vlan natif

Lien Trunk

- Le lien Trunk véhicule le trafic venant de plusieurs VLANs
 - ◆ Les trames sont donc étiquetées lorsqu'elles sont envoyées par un lien Trunk
- Un lien trunk est défini au niveau d'un commutateur
 - ◆ Soit vers un routeur
 - ◆ Soit vers un autre commutateur



Définir un lien TRUNK

- Grâce à la commande switchport

```
Switch# configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with  
CNTL/Z.  
Switch(config)# interface fastEthernet 0/20  
Switch(config-if)# switchport mode trunk
```

- Préciser le type d'encapsulation sur les anciens modèles de switch

```
Switch# configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with  
CNTL/Z.  
Switch(config)# interface fastEthernet 0/20  
Switch(config-if)# switchport mode trunk  
Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
```


Associer le port d'un switch à un VLAN

- Toujours avec la commande **switchport**
 - ◆ En précisant le n° de VLAN

```
Switch# configure terminal  
Enter configuration commands, one per line.  End with  
CNTL/Z.  
Switch(config)# interface fastEthernet 0/2  
Switch(config-if)# switchport mode access  
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
```

- Agir sur plusieurs ports à la fois
 - Version récente d'IOS : 12.0 ou 12.1 T)
 - Exemple : Toutes les interfaces de 1 à 15

```
Switch(config)# interface range fastEthernet 0/1 - 15  
Switch(config-if)# switchport mode access  
Switch(config-if)# switchport access vlan 100
```

Afficher les VLANS

- La commande « show » permet d'afficher les affectations des ports aux Vlan

```
Switch# show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Gi0/2, Gi0/3, Gi0/4, Gi0/5, Gi0/6, Gi0/7, Gi0/8 Gi0/9, Gi0/12, Gi0/13, Gi0/15, Gi0/16, Gi0/17 Gi0/19, Gi0/22, Gi0/24, Gi0/25, Gi0/26, Gi0/27 Gi0/28
3	NEWPEDA	active	
100	VLAN0100	active	Gi0/10
102	VLAN0102	active	
103	EDPI	active	
104	VLAN0104	active	Gi0/18
105	VLAN0105	active	
106	VLAN0106	active	
108	VLAN0108	active	Gi0/14
109	VLAN0109	active	
110	VLAN0110	active	
111	VLAN0111	active	
112	IRIS	active	
114	VLAN0114	active	
115	VLAN0115	active	
116	VLAN0116	active	
...			

Ports configurés sur le
VLAN1

Port 10 configuré sur le VLAN 100

Port 18 configuré sur le VLAN 104

Port 14 configuré sur le VLAN 108

Configurer le routage InterVlan sur le routeur

■ Etape 1 : Créer une sous interface par VLAN

```
ROUTEUR # configure terminal  
ROUTEUR(config) # interface fastEthernet 0/0.100  
ROUTEUR(config-subif) #
```

100 est une sous-
interface de
FastEthernet 0/0

■ Etape 2 : Déclarer l'interface du routeur comme un lien Trunk 802.1q

```
ROUTEUR(config-subif) # encapsulation dot1q 100
```

Sous interface
affectée au VLAN
100

■ Etape 3 : Affecter une adresse IP dans le réseau du VLAN correspondant à chaque sous interface

```
ROUTEUR(config-subif) # ip address 192.168.100.254 255.255.255.0
```

■ Etape 4 : Définir un lien trunk entre switch et routeur (Sur switch)

```
SWITCH(config) # interface FastEthernet 0/12  
SWITCH(config-if) # switchport mode trunk
```

FastEthernet 0/12 est le lien
avec le routeur

VTP : Vlan Trunking Protocol

- Protocole de diffusion des informations concernant les VLAN
 - ◆ Les différents équipements échangent leurs informations de VLAN
- Les « domaines VTP » permettent d'inclure tout ou partie des équipements d'un réseau dans un ensemble
- L'équipement peut se situer dans plusieurs modes VTP
 - ◆ Mode serveur
 - ◆ Mode client
 - ◆ Mode transparent
- Les mises à jour VTP se font en multicast à une adresse spéciale
 - ◆ 01-00-0C-CC-CC-CC

Les modes VTP

■ Illustration des différents modes VTP

Mode « Server »

- Création, modification et suppression de VLAN
- Publie le domaine VTP
- Sauvegarde des infos de VLAN en NVRAM

Utilisé lorsque le switch introduit de nouveaux VLANs destinés à être publiés vers les autres switches

Mode « Client »

- Pas de création, modification et suppression de VLAN
- Pas de sauvegarde des infos de VLAN en NVRAM
- Sert à limiter le nombre de points de configuration

Utilisé lorsque le switch n'introduit pas de nouveau VLAN. Le nombre de configurations manuelles se réduit

Mode « Transparent »

- Création, modification et suppression de VLAN manuelle
- Sauvegarde des infos de VLAN en NVRAM
- Pas de publication des ses infos vers les autres switches

Permet de configurer manuellement les VLAN sans les publier vers les autres switch. Permet quand même de relayer les messages VTP des autres switches

Configuration de VTP

- Définir le mode, le domaine et un éventuel mot de passe

```
Switch# configure terminal  
Enter configuration commands, one per line.  End with  
CNTL/Z.  
Switch(config)# vtp server  
Switch(config)# vtp domain diderot.org  
Switch(config)# vtp password toto
```

- Montrer la configuration VTP

```
Switch# show vtp status  
Switch# show vtp counters
```